

河北省高考志愿填报系统 2026

全项目技术说明文档

项目信息	详情
版本	v1.1.0
更新日期	2026年4月3日
负责人	张哥, 开发部
目标上线	2026年6月30日
技术栈	Python 3.13 · PyQt6 · SQLite · pandas · xlsxwriter · reportlab
数据量	73,907条 (2023~2025年河北省官方投档数据)

1. 项目概述

1.1 背景

河北省2026年高考采用"3+1+2"模式，本科批平行志愿最多可填96个志愿（每个志愿独立院校+专业组合），无专业调剂，退档即滑档。考生面临：

- 96个志愿手动填写工作量极大
- 位次换算复杂（原始分→位次→历史数据对比）
- 各专业体检限制、选科要求各不相同
- 跨年横向比较录取趋势难以人工完成

1.2 系统功能

本系统基于2023~2025年河北省官方投档数据（共73,907条）：

- 智能推荐：按冲30/稳45/保21梯度自动生成96个志愿
- 位次驱动：所有推荐均基于位次而非原始分，更客观准确
- 合规筛选：自动过滤不满足选科要求、体检条件的专业
- 偏好匹配：支持专业方向偏好、省份偏好、办学性质过滤
- 多格式导出：支持导出Excel志愿表和PDF分析报告

1.3 技术选型

组件	选型	版本
编程语言	Python	3.13.12
GUI框架	PyQt6	6.7+
数据库	SQLite	内置
数据处理	pandas + numpy	最新
Excel导出	xlsxwriter	最新
PDF导出	reportlab	最新
打包	PyInstaller	6.19.0

2. 技术架构

系统采用三层架构：GUI层（PyQt6）→ 核心逻辑层 → 数据层（SQLite）。

2.1 分层说明

层次	模块	职责
GUI层	src/gui/	主窗口 + 三个功能面板（信息录入/数据管理/结果展示）
核心逻辑层	src/core/	推荐引擎（engine.py）+ 报告导出（exporter.py）
数据层	src/data/	数据库管理（database.py）+ Excel导入（importer.py）
工具层	src/utils/	省份识别工具（province_mapping.py）

2.2 目录结构

gaokao_volunteer/
main.py #
gaokao.spec # PyInstaller
src/core/engine.py #
src/core/exporter.py # Excel/PDF
src/data/database.py # /CRUD
src/data/importer.py # Excel
src/gui/main_window.py #
src/gui/input_panel.py #
src/gui/data_panel.py #
src/gui/result_panel.py #
src/utils/province_mapping.py #
data/db/gaokao.db # SQLite
dist/ / #

3. 数据库设计

数据库文件：data/db/gaokao.db (SQLite 3) ， 共7张表。

3.1 表结构总览

表名	主要内容	记录数
colleges	全国院校基本信息（代码/名称/省份/性质）	1,067所
admission_data ★	2023~2025年录取投档数据（核心表）	73,907条
score_rank	历年一分一段（分数→累计位次）	2023/2024/2025
student_profiles	考生信息	当前考生
volunteer_plans	志愿方案	按需生成
volunteer_items	志愿详情（96条）	按需生成

3.2 核心表：admission_data

```
CREATE TABLE admission_data (  
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
  year INTEGER NOT NULL, -- 2023/2024/2025  
  college_code TEXT NOT NULL, --   
  college_name TEXT NOT NULL, --   
  college_nature TEXT DEFAULT ' ', -- ★2026-04-03  
  major_name TEXT NOT NULL, --   
  subject_type TEXT NOT NULL, --   
  batch TEXT NOT NULL, --   
  min_score REAL, --   
  min_rank INTEGER, --   
  ...  
);
```

college_nature 字段说明（重要）

该字段于2026-04-03新增，由importer.py在导入时从院校名后缀解析，标准化映射：

- [公办] → 公办
- [民办] → 民办
- [独立学院] → 独立学院
- [中外合作办学] / [合作办学] → 中外合作

推荐引擎使用 COALESCE(a.college_nature, c.nature, '公办')，不依赖 college_code JOIN。

3.3 数据量统计

年份	科目	总条数	公办	民办	独立学院	中外合作
2023	物理	16,864	13,799	1,953	1,060	52
2023	历史	6,649	4,773	1,203	650	23
2024	物理	18,176	14,737	2,308	1,078	53
2024	历史	6,507	4,665	1,274	544	24
2025	物理	19,176	15,644	2,433	1,045	54
2025	历史	6,535	4,783	1,237	490	25
合计		73,907				

4. 数据导入模块

模块路径：src/data/importer.py

4.1 Excel格式适配

特征	处理方式
表头在第3行（索引2），前2行为标题/排序说明	自动扫描前10行识别表头行
列名含换行（"院校\n代号"）	去除所有空白字符后匹配
院校名后缀 [公办][民办][独立学院]	解析性质标记，去除后缀，存入college_nature
2023年物理有5个分片Sheet	遍历所有Sheet，合并去重
2025年文件含"一分一段"Sheet	自动识别，单独处理导入score_rank表
表头后有说明行	识别非数据行特征，自动跳过

4.2 院校名称清洗逻辑

■■■/■■■■■
"■■■■■■■[■■]" → ("■■■■■■■", "■■")
"■■■■■■■■■■[■■■■■■■■]" → ("■■■■■■■■■■", "■■■■■■")
"■■■■■■■(■■■■)" → ("■■■■■■■(■■■■)", "■■") ← ■■■■■■

4.3 三轮列名匹配策略

轮次	逻辑	示例
第一轮	精确匹配（规范化后完全相同）	"院校代号" = "院校代号"
第二轮	候选词包含在列名中（长度≥3）	"院校名称" 包含 "院校"
第三轮	列名包含在候选词中（长度≥3）	"投档最低" 在 "投档最低分" 中

位次段	冲方向浮动	保方向浮动
>80,000	30,000	120,000

若候选不足96条，每次扩大50%，最多扩大10次。

5.4 多阶段筛选流程

阶段	筛选内容	不足时处理
批次过滤	只保留目标批次	硬性限制
合规筛选	色觉/视力/身高/体重	硬性限制
位次筛选	avg_rank_3yr 在范围内	自动扩大范围（仅自动模式）
省份过滤	院校省份在偏好列表中	自动放宽省份限制，标注
专业过滤	专业名匹配偏好分类	自动放宽专业限制，标注

5.5 梯度分配算法 (build tiers)

核心算法：以考生位次为锚点，定位第30位，向前取冲志愿，向后取稳保志愿。

```
# #####2025#####→##
# #####2025#####30##
# #####29#=###=#30#####45#=###21#=#
# #####
```

梯度	数量	比例	录取概率参考
冲	30	31.25%	通常 < 50%，属于博一博
稳	45	46.88%	通常 50%~70%，较有把握
保	21	21.88%	通常 > 70%，录取确定性高

5.6 录取概率计算 (Sigmoid公式)

```
# rank_diff = ■■■■ - ■■■■3■■■■■■■■■■
# rank_diff > 0 → ■■■■■■■■■■■■→ ■■■■
# rank_diff < 0 → ■■■■■■■■■■■■→ ■■■■

z = rank_diff / (rank_std + 2000)

prob = 1 / (1 + exp(-z * 1.2)) # Sigmoid■■■

# ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■0.5■■■

completeness = min(data_years / 3, 1.0)

prob = prob * completeness + 0.5 * (1 - completeness)

prob = max(0.03, min(0.97, prob)) # ■■■■[3%, 97%]
```

5.7 综合评分（同梯度内排序）

```
# ■■■■■■35% + ■■30% + ■■20% + ■■■■15%

score = prob*0.35 + pref*0.30 + stab*0.20 + years*0.15
```

5.8 选科要求过滤

格式示例	逻辑	说明
"化学"	单科	考生必须选化学
"化学和生物"	AND	必须同时选化学和生物
"化学或生物" / "化学/生物"	OR	选任一即可
"不限"	无限制	所有考生均可

6. 图形界面模块

所有GUI使用PyQt6实现，主色调 #1B5E9B（蓝） / #F0F4F8（背景白）。

6.1 主窗口

- 窗口尺寸：最小1200×800，默认1400×900
- 三个功能Tab：考生信息与推荐 / 数据管理 / 志愿结果
- 推荐完成后通过 volunteers_ready 信号自动跳转到结果页

6.2 考生信息面板 (input_panel.py)

区域	内容
基本信息	姓名、预估总分（100~750分）、2026位次（手动）、政策加分
位次浮动控制	冲/保独立双滑块（各0~100,000名）
科目选择	首选科目（物理/历史）、再选科目1/2
体检信息	色觉（正常/色弱/色盲）、视力、性别、身高（cm）、体重（kg）
偏好设置	专业方向多选（15分类）、省份多选、民办/中外合作接受度
高级设置	最高学费、录取批次

推荐引擎在独立线程（RecommendWorker:QThread）运行，避免UI卡死。分数变化时实时显示2025年参考位次。

6.3 志愿结果面板颜色编码

梯度	底色	风险	文字颜色
冲	#FDECEA（淡红）	高	#E74C3C（红）
稳	#E8F5E9（淡绿）	中	#E67E22（橙）
保	#E3F2FD（淡蓝）	低	#27AE60（绿）

7. 导出模块

模块路径: src/core/exporter.py

输出目录: %LOCALAPPDATA%/河北高考志愿填报系统/output/

7.1 Excel导出 (xlsxwriter)

- 文件名: 志愿表_{姓名}_{时间戳}.xlsx
- 第1行: 大标题 (合并), 第2行: 考生信息, 第3行: 列标题, 第4~99行: 96个志愿
- 16列: 序号|梯度|院校代码|院校名|省份|办学性质|专业名|计划人数|近3年最低分|近3年均分|最新位次|考生位次|位次差|录取概率|风险等级|选科要求

7.2 PDF导出 (reportlab)

- 文件名: 志愿报告_{姓名}_{时间戳}.pdf
- 内容: 封面 (标题+考生信息)、概述 (分布统计)、志愿详表 (分页)

8. 打包部署

8.1 打包命令

```
cd gaokao_volunteer
..\venv\Scripts\pyinstaller.exe gaokao.spec --clean -y
```

8.2 输出结果

项目	内容
EXE路径	dist/河北高考志愿填报系统/河北高考志愿填报系统.exe
EXE大小	约12.6 MB
整包大小	约184 MB (含数据库)
运行环境	Windows 10/11 64位, 无需安装Python
打包工具	PyInstaller 6.19.0 · Python 3.13.12

9. 河北省2026年录取规则

9.1 考试模式

总分750分，"3+1+2"模式：

科目	满分	计分方式
语文	150	原始分
数学	150	原始分
外语	150	原始分
首选（物理或历史）	100	原始分，不赋分
再选科目1	100	等级赋分
再选科目2	100	等级赋分

9.2 本科批关键规则

- 96个志愿，每个志愿=1所院校+1个专业，无专业调剂
- 平行志愿投档：按位次从高到低检索，一旦投出不再检索后续志愿
- 退档即滑档：无专业调剂，退档不进入后续任何志愿——保志愿稳定性极为关键

9.3 同分排序规则

总分相同时依次比较：语数和 → 语文/数学单科 → 外语 → 首选科目 → 再选高分 → 再选次高分

9.4 政策加分

类型	加分
烈士子女	+20分
退役军人	+20分
自主就业退役士兵	+10分
归侨/华侨子女/港澳台子女	+10分

10. 体检限制规则

依据：《普通高等学校招生体检工作指导意见》（2003年教育部、卫生部、中国残疾人联合会联合发布）

10.1 色觉限制

色觉状况	限制专业范围
色弱	化学/化工/药学/生物/医学/公安技术/地质/农学/学前教育/体育等约60+专业
色盲	在色弱基础上额外增加：美术/绘画/摄影/动画/设计/物理学/天文/冶金/交通/航海/飞行等

10.2 裸眼视力限制

视力条件	限制专业
任一眼 < 5.0	飞行技术、航海技术、消防工程、刑事科学技术、侦查学
任一眼 < 4.8	轮机工程、运动训练、民族传统体育

10.3 公安类院校身体要求

条件	男生	女生
最低身高	170 cm	160 cm
最低体重	50 kg	45 kg
裸眼视力	≥ 4.8	≥ 4.8

11. 已知问题与注意事项

11.1 数据局限性

- 2026年数据未出：推荐基于2023~2025年历史数据，不能预测2026年实际结果
- 部分年份无位次字段：通过最低分反查估算，有误差
- 中外合作专业数量少（179条），候选不足时系统会自动放宽并标注

11.2 技术注意事项

- 院校代码跨年问题：严禁在跨年逻辑中使用 college_code 做JOIN，必须使用院校名
- college_nature 字段：2026-04-03新增，旧数据库需重新导入才能生效
- SQLite锁文件：Windows下偶发.db-wal/.db-shm残留，程序启动时自动清理

11.3 推荐结果使用限制

- 录取概率为统计估算值，仅供参考，不代表实际录取可能性
- 同分排序规则可能影响实际投档顺序，系统未精确模拟
- 本系统仅辅助决策，最终志愿填报需考生和家长综合判断

—— 文档结束 ——